UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences • Licence 1 • Optique géométrique

Série de travaux dirigés n°1 — chapitre 1 — Corrigé détaillé

# Lois fondamentales de l'optique géométrique

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

**Compétences travaillées**

- ✓ utiliser $\lambda_0 = c/\nu$, $n = c/v$, $\lambda = \lambda_0/n$ et le chemin optique ;
- ✓ appliquer les lois de la réflexion et de la réfraction en traçant la normale ;
- ✓ reconnaître et exploiter la réflexion totale ;
- ✓ étudier le guidage dans une fibre optique ;
- ✓ relier la réfraction au principe de Fermat.

**Organisation**

Les 9 exercices, répartis en trois parties, suivent l'ordre du chapitre 1 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

$c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s ; $n_{\text{air}} = 1{,}00$ ; $n_{\text{eau}} = 1{,}33$ ; $n_{\text{verre}} = 1{,}50$ sauf indication contraire.

## Partie A — Lumière, indice et chemin optique

### Exercice 1 — Une radiation jaune dans différents milieux ★

La lampe à vapeur de sodium émet une radiation jaune de longueur d'onde dans le vide $\lambda_0 = 589$ nm.

1. Calculer sa fréquence $\nu$. Change-t-elle lorsque la lumière entre dans l'eau ?
2. Calculer la vitesse $v$ et la longueur d'onde $\lambda$ de cette radiation dans l'eau, puis dans le verre.
3. Quelle durée la lumière met-elle pour traverser une vitre de verre d'épaisseur $e = 1{,}0$ cm sous incidence normale ?
4. Un rayon traverse, sous incidence normale, 2,0 cm d'eau puis 3,0 cm de verre. Calculer le chemin optique $L$ correspondant, puis la durée du trajet.

**Corrigé de l'exercice 1**

**Rappel.** $\lambda_0 = c/\nu$ ; $n = c/v$ ; la fréquence ne dépend pas du milieu ; $\lambda = \lambda_0/n$ ; chemin optique $L = \sum n_k \ell_k = c\,t$.

1. **Fréquence.** $\nu = \dfrac{c}{\lambda_0} = \dfrac{3{,}00 \times 10^8}{589 \times 10^{-9}}$.

$$\boxed{\nu \approx 5{,}09 \times 10^{14}\ \text{Hz}}$$

Elle est imposée par la source : elle **ne change pas** en entrant dans l'eau.

2. **Eau.** $v = \dfrac{c}{n} = \dfrac{3{,}00 \times 10^8}{1{,}33} \approx 2{,}26 \times 10^8$ m/s et $\lambda = \dfrac{\lambda_0}{n} = \dfrac{589}{1{,}33} \approx 443$ nm.

**Verre.** $v = \dfrac{3{,}00 \times 10^8}{1{,}50} = 2{,}00 \times 10^8$ m/s et $\lambda = \dfrac{589}{1{,}50} \approx 393$ nm.

$$v_{\text{eau}} \approx 2{,}26 \times 10^8 \text{ m/s},\ \lambda_{\text{eau}} \approx 443 \text{ nm}; \qquad v_{\text{verre}} = 2{,}00 \times 10^8 \text{ m/s},\ \lambda_{\text{verre}} \approx 393 \text{ nm}$$

3. **Durée.** $t = \dfrac{e}{v} = \dfrac{n\,e}{c} = \dfrac{1{,}50 \times 0{,}010}{3{,}00 \times 10^8}$.

$$t = 5{,}0 \times 10^{-11} \text{ s} = 50 \text{ ps}$$

4. **Chemin optique.** $L = n_{\text{eau}}\,\ell_1 + n_{\text{verre}}\,\ell_2 = 1{,}33 \times 2{,}0 + 1{,}50 \times 3{,}0 = 2{,}66 + 4{,}50$.

$$L = 7{,}16 \text{ cm}, \qquad t = \frac{L}{c} = \frac{0{,}0716}{3{,}00 \times 10^8} \approx 2{,}4 \times 10^{-10} \text{ s}$$

■ *Le chemin optique (7,16 cm) est plus long que le chemin géométrique (5,0 cm) : c'est la distance que la lumière aurait parcourue dans le vide pendant la même durée.*

## Exercice 2 — Trois applications directes de la loi de la réfraction ★

Dans chacun des cas suivants, faire un schéma (dioptre, normale, angles), puis calculer la grandeur demandée.

1. Un rayon passe de l'air dans l'eau sous l'incidence $i_1 = 30°$. Calculer l'angle de réfraction $i_2$.
2. Un rayon sort d'un bloc de verre dans l'air ; il émerge sous l'angle $i_2 = 40°$. Calculer l'angle d'incidence $i_1$ dans le verre.
3. Un rayon passe de l'air dans un liquide inconnu ; on mesure $i_1 = 45°$ et $i_2 = 30°$. Calculer l'indice $n$ du liquide.

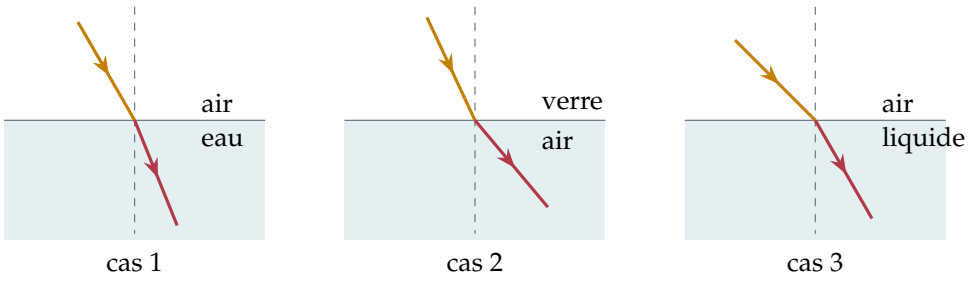



**Figure 1** – Les trois situations de l'exercice 2 (angles non à l'échelle).

### Corrigé de l'exercice 2

**Rappel.** $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$, les angles étant mesurés à partir de la **normale** ; $n_1$, $i_1$ dans le milieu de départ.

1. **Air → eau.** $\sin i_2 = \dfrac{1{,}00 \times \sin 30°}{1{,}33} = \dfrac{0{,}500}{1{,}33} = 0{,}376$.

$$i_2 = \arcsin(0{,}376) \approx 22{,}1°$$

Le rayon se rapproche de la normale : l'eau est plus réfringente que l'air.

2. **Verre → air.** Ici le milieu de départ est le verre : $1{,}50 \sin i_1 = 1{,}00 \sin 40°$, d'où $\sin i_1 = \dfrac{0{,}643}{1{,}50} = 0{,}429$.

$$i_1 = \arcsin(0{,}429) \approx 25{,}4^\circ$$

3. **Indice inconnu.** $1{,}00 \sin 45^\circ = n \sin 30^\circ$, d'où $n = \dfrac{\sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} = \dfrac{0{,}707}{0{,}500}$.

$$n = \sqrt{2} \approx 1{,}41$$

## Exercice 3 — Le principe de Fermat et le sauveteur ★★★

Un sauveteur se trouve en $A$, sur la plage, à 20 m du rivage rectiligne. Un nageur en difficulté est en $B$, dans l'eau, à 10 m du rivage. La distance entre les projections $H$ de $A$ et $K$ de $B$ sur le rivage vaut $HK = 30$ m. Le sauveteur court à $v_1 = 7{,}0$ m/s sur le sable et nage à $v_2 = 2{,}0$ m/s. Il entre dans l'eau au point $I$ du rivage tel que $HI = x$.

1. Exprimer la durée $t(x)$ du trajet $A \to I \to B$.
2. Montrer que la durée est minimale lorsque $\dfrac{\sin i_1}{v_1} = \dfrac{\sin i_2}{v_2}$, où $i_1$ et $i_2$ sont les angles entre les trajets $AI$, $IB$ et la perpendiculaire au rivage en $I$.
3. Quelle loi de l'optique reconnaît-on, si l'on pose $v_1 = c/n_1$ et $v_2 = c/n_2$ ?
4. On trouve numériquement que la durée est minimale pour $x \approx 27{,}6$ m. Calculer cette durée minimale, puis la durée du trajet en ligne droite de $A$ à $B$. Conclure.

### Corrigé de l'exercice 3

**Rappel.** Principe de Fermat : la lumière suit le trajet de durée minimale ; $n = c/v$.

1. **Durée.** $AI = \sqrt{20^2 + x^2}$ et $IB = \sqrt{10^2 + (30-x)^2}$ (en m), donc

$$t(x) = \frac{\sqrt{400 + x^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{100 + (30-x)^2}}{v_2}$$

2. **Dérivée.** $t'(x) = \dfrac{1}{v_1}\dfrac{x}{\sqrt{400+x^2}} - \dfrac{1}{v_2}\dfrac{30-x}{\sqrt{100+(30-x)^2}}$. Or $\dfrac{x}{AI} = \sin i_1$ et $\dfrac{30-x}{IB} = \sin i_2$.
La durée est minimale quand $t'(x) = 0$ :

$$\frac{\sin i_1}{v_1} = \frac{\sin i_2}{v_2}$$

3. **Analogie.** Avec $v_k = c/n_k$ : $\dfrac{n_1 \sin i_1}{c} = \dfrac{n_2 \sin i_2}{c}$, soit $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$ : c'est la **loi de la réfraction** de Snell-Descartes.

4. **Durée minimale.** $AI = \sqrt{400 + 27{,}6^2} \approx 34{,}1$ m et $IB = \sqrt{100 + 2{,}4^2} \approx 10{,}3$ m, donc $t_{\min} \approx \dfrac{34{,}1}{7} + \dfrac{10{,}3}{2} \approx 4{,}87 + 5{,}14$.
**Ligne droite.** La droite $(AB)$ coupe le rivage en $x = 20$ m (triangles semblables), avec $AI = \sqrt{800} \approx 28{,}3$ m et $IB = \sqrt{200} \approx 14{,}1$ m : $t = \dfrac{28{,}3}{7} + \dfrac{14{,}1}{2} \approx 4{,}04 + 7{,}07$.

$$t_{\min} \approx 10{,}0 \text{ s} \qquad \text{contre} \qquad t_{\text{droit}} \approx 11{,}1 \text{ s}$$

Le trajet le plus court n'est pas le plus rapide : il vaut mieux courir plus longtemps sur le sable. On vérifie : $\sin i_1 / v_1 \approx 0{,}1157$ et $\sin i_2 / v_2 \approx 0{,}1157$ s/m.

# Partie B Réflexion, réfraction et réflexion totale

**Exercice 4** — Deux miroirs plans perpendiculaires ★★

Deux miroirs plans $M_1$ et $M_2$ forment un dièdre droit (angle de 90°). Un rayon contenu dans un plan perpendiculaire à l'arête frappe $M_1$ en $I$ sous l'incidence $i$, puis se réfléchit sur $M_2$ en $J$.

1. Faire la figure et montrer que l'angle d'incidence en $J$ vaut $90° - i$.
2. Montrer que le rayon émergent est parallèle au rayon incident et de sens opposé, quelle que soit l'incidence $i$.
3. Application : expliquer le fonctionnement des catadioptres (« yeux de chat ») des vélos et des réflecteurs posés sur la Lune, formés de trois miroirs perpendiculaires deux à deux.

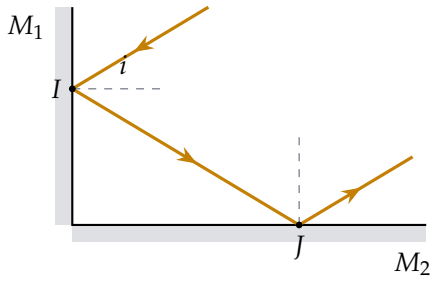



**Figure 2** – Dièdre droit formé de deux miroirs plans.

**Corrigé de l'exercice 4**

**Rappel.** Réflexion : $i' = i$, le rayon réfléchi est symétrique du rayon incident par rapport à la normale.

1. **Incidence en $J$.** La normale à $M_1$ en $I$ est parallèle à $M_2$, et la normale à $M_2$ en $J$ est parallèle à $M_1$. Le rayon réfléchi $IJ$ fait l'angle $i$ avec la normale en $I$, donc avec $M_2$. L'angle entre $IJ$ et la normale en $J$ (perpendiculaire à $M_2$) est donc le complémentaire :

$$\boxed{i_J = 90° - i}$$

2. **Directions.** Repérons les directions par l'angle avec $M_2$ (horizontale). L'incident fait l'angle $\theta$ ; chaque réflexion sur un miroir change le signe de la composante perpendiculaire à ce miroir. $M_1$ (vertical) inverse la composante horizontale, $M_2$ (horizontal) inverse la composante verticale : le vecteur directeur $\vec{u} = (u_x, u_y)$ devient $(-u_x, u_y)$, puis $(-u_x, -u_y) = -\vec{u}$.

$$\boxed{\vec{u}_{\text{émergent}} = -\vec{u}_{\text{incident}} \quad : \text{rayon renvoyé parallèlement à lui-même, en sens inverse}}$$

3. **Catadioptre.** Avec trois miroirs perpendiculaires (« coin de cube »), les trois composantes sont inversées : $\vec{u} \to -\vec{u}$ pour **toute** direction d'incidence. La lumière des phares est renvoyée vers l'automobiliste, et un laser envoyé depuis la Terre revient exactement vers le télescope qui l'a émis (mesure de la distance Terre-Lune).

**Exercice 5** — Rotation d'un miroir ★★

Un rayon fixe se réfléchit sur un miroir plan. On fait tourner le miroir d'un angle $\alpha$ autour d'un axe perpendiculaire au plan d'incidence et passant par le point d'incidence.

1. Montrer que le rayon réfléchi tourne d'un angle $2\alpha$, dans le même sens que le miroir.
2. Application (lecture optique d'un galvanomètre) : le rayon réfléchi forme un spot lumineux sur une règle placée à $D = 1{,}00$ m du miroir. Le spot se déplace de $d = 1{,}0$ cm. De quel angle le miroir a-t-il tourné ? (petits angles)

**Corrigé de l'exercice 5**

**Rappel.** L'angle entre rayon incident et rayon réfléchi vaut $2i$ (déviation $D = \pi - 2i$).

1. **Avant rotation.** L'incidence vaut $i$ ; le réfléchi fait l'angle $i$ avec la normale.
   **Après rotation.** La normale tourne de $\alpha$ ; le rayon incident étant fixe, la nouvelle incidence vaut $i + \alpha$ (ou $i - \alpha$ selon le sens). Le réfléchi fait donc l'angle $i + \alpha$ avec la nouvelle normale, elle-même tournée de $\alpha$. Par rapport au rayon incident fixe, le réfléchi est à l'angle $\pi - 2(i + \alpha)$ au lieu de $\pi - 2i$ :

   $$\boxed{\text{le rayon réfléchi tourne de } 2\alpha}$$

2. **Petits angles.** Le spot se déplace de $d \approx D \times 2\alpha$, d'où $\alpha = \dfrac{d}{2D} = \dfrac{0{,}010}{2 \times 1{,}00}$.

   $$\boxed{\alpha = 5{,}0 \times 10^{-3} \text{ rad} \approx 0{,}29^\circ}$$

   ■ *Le doublement de l'angle rend la mesure deux fois plus sensible : c'est le principe des galvanomètres à miroir et des scanners laser.*

**Exercice 6** — Lampe au fond d'une piscine ★★

Une petite lampe $S$, assimilée à un point, est placée au fond d'une piscine remplie d'eau ($n = 1{,}33$) sur une hauteur $h = 2{,}0$ m. On regarde la surface de l'eau depuis l'extérieur.

1. Montrer que la lumière ne peut sortir de l'eau que par un disque centré à la verticale de $S$. Calculer l'angle critique $\lambda$.
2. Calculer le rayon $R$ de ce disque lumineux et son aire.
3. Que deviennent les rayons qui atteignent la surface en dehors du disque ?

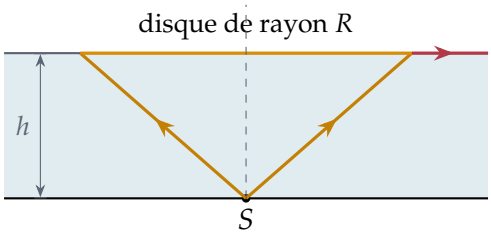



**Figure 3** – La lumière de la lampe ne sort que par un disque à la surface.

### Corrigé de l'exercice 6

**Rappel.** Passage eau $\to$ air ($n_1 > n_2$) : rayon réfracté si $i_1 \le \lambda$ avec $\sin\lambda = n_2/n_1$ ; sinon réflexion totale.

1. **Condition de sortie.** Un rayon issu de $S$ arrive à la surface à la distance $r$ de la verticale de $S$, sous l'incidence $i_1$ telle que $\tan i_1 = r/h$. Il ne sort que si $i_1 \le \lambda$, c'est-à-dire $r \le h\tan\lambda$ : les points de sortie forment un disque. $\sin\lambda = \dfrac{1{,}00}{1{,}33} = 0{,}752$.

$$\boxed{\lambda \approx 48{,}8^\circ}$$

2. **Rayon du disque.** $R = h\tan\lambda = 2{,}0 \times \tan 48{,}8^\circ = 2{,}0 \times 1{,}14$.

$$\boxed{R \approx 2{,}3\ \text{m}, \qquad \mathcal{A} = \pi R^2 \approx 16\ \text{m}^2}$$

3. **Hors du disque.** L'incidence dépasse $\lambda$ : ces rayons subissent une **réflexion totale** et retournent dans la piscine.

   ■ *De même, un plongeur qui regarde vers le haut voit tout le ciel concentré dans un cône de demi-angle 48,8° (« fenêtre de Snell ») ; au-delà, la surface lui paraît être un miroir.*

### Exercice 7 — Prisme à réflexion totale ★★

Un prisme dont la section est un triangle rectangle isocèle $ABC$ (angle droit en $A$) est taillé dans un verre d'indice $n$. Un rayon arrive perpendiculairement à la face $AB$.

1. Montrer que le rayon arrive sur la face $BC$ sous l'incidence 45°.
2. Quelle valeur minimale de l'indice $n$ faut-il pour qu'il y ait réflexion totale sur $BC$ lorsque le prisme est dans l'air ? Est-ce le cas pour $n = 1{,}50$ ?
3. Le prisme ($n = 1{,}50$) est maintenant plongé dans l'eau. Y a-t-il encore réflexion totale ? Conclure.

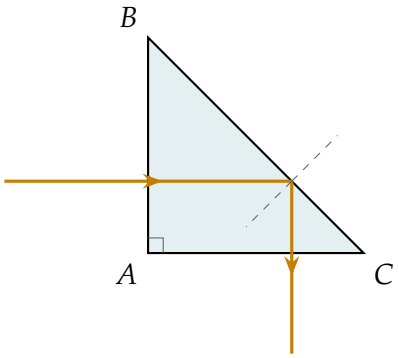



**Figure 4** – Prisme à réflexion totale : le rayon est dévié de 90°.

### Corrigé de l'exercice 7

**Rappel.** Réflexion totale si $i_1 > \lambda$ avec $\sin\lambda = n_2/n_1$ et $n_1 > n_2$.

1. **Entrée.** Incidence normale sur $AB$ : pas de déviation, le rayon reste perpendiculaire à $AB$, donc parallèle à $AC$. **Incidence sur** $BC$. $BC$ fait l'angle 45° avec $AC$ ; la normale à $BC$ fait donc 45° avec le rayon.

$$\boxed{i = 45^\circ}$$

2. **Condition.** Il faut $45^\circ \geq \lambda$, soit $\sin 45^\circ \geq \dfrac{1}{n}$, d'où $n \geq \dfrac{1}{\sin 45^\circ}$.

$$\boxed{n \geq \sqrt{2} \approx 1{,}41}$$

Avec $n = 1{,}50$ : $\lambda = 41{,}8^\circ < 45^\circ$, il y a bien réflexion totale.

3. **Dans l'eau.** $\sin\lambda = \dfrac{1{,}33}{1{,}50} = 0{,}887$, d'où $\lambda \approx 62{,}5^\circ > 45^\circ$.

$$\boxed{\text{pas de réflexion totale dans l'eau}}$$

Une grande partie de la lumière traverse la face $BC$ : un prisme à réflexion totale doit rester au sec (ou dans l'air).

## Partie C — Dispersion et fibre optique

### Exercice 8 — Loi de Cauchy et dispersion ★★

Pour un verre, on mesure $n = 1{,}5224$ pour $\lambda_1 = 486{,}1$ nm (bleu) et $n = 1{,}5143$ pour $\lambda_2 = 656{,}3$ nm (rouge). On modélise $n(\lambda_0) = A + \dfrac{B}{\lambda_0^2}$.

1. Déterminer $A$ et $B$ (on donnera $B$ en $\mu\text{m}^2$).
2. En déduire l'indice pour la radiation jaune $\lambda_0 = 589$ nm.
3. Un faisceau de lumière blanche arrive de l'air sur ce verre sous l'incidence $45^\circ$. Calculer l'angle de réfraction pour $\lambda_0 = 400$ nm et pour $\lambda_0 = 750$ nm, puis l'écart angulaire entre ces deux rayons.

### Corrigé de l'exercice 8

**Rappel.** Loi de Cauchy $n = A + B/\lambda_0^2$ ; réfraction $\sin i_2 = \sin i_1 / n$.

1. **Soustraction.** $n_1 - n_2 = B\left(\dfrac{1}{\lambda_1^2} - \dfrac{1}{\lambda_2^2}\right)$. En $\mu$m : $\dfrac{1}{0{,}4861^2} - \dfrac{1}{0{,}6563^2} = 4{,}232 - 2{,}322 = 1{,}910\ \mu\text{m}^{-2}$, d'où $B = \dfrac{0{,}0081}{1{,}910}$. Puis $A = n_1 - \dfrac{B}{\lambda_1^2} = 1{,}5224 - 0{,}00424 \times 4{,}232$.

$$\boxed{B \approx 4{,}24 \times 10^{-3}\ \mu\text{m}^2, \qquad A \approx 1{,}5045}$$

2. **Jaune.** $n = 1{,}5045 + \dfrac{0{,}00424}{0{,}589^2} = 1{,}5045 + 0{,}0122$.

$$\boxed{n(589\ \text{nm}) \approx 1{,}517}$$

3. **Indices.** $n(400) \approx 1{,}5045 + \dfrac{0{,}00424}{0{,}16} \approx 1{,}531$ ; $n(750) \approx 1{,}5045 + \dfrac{0{,}00424}{0{,}5625} \approx 1{,}512$.
**Angles.** $\sin i_2 = \dfrac{0{,}7071}{n}$ : $i_2(400) \approx 27{,}5^\circ$ et $i_2(750) \approx 27{,}9^\circ$.

$$\boxed{\Delta i_2 \approx 0{,}4^\circ}$$

Le violet est plus dévié que le rouge : c'est la dispersion, à l'origine de l'irisation des bords des objets vus à travers un verre épais.

**Exercice 9** — Fibre optique à saut d'indice ★★★

Une fibre optique est formée d'un cœur d'indice $n_1 = 1{,}50$ entouré d'une gaine d'indice $n_2 = 1{,}48$. Un rayon entre dans la fibre depuis l'air en $O$, au centre de la face d'entrée, sous l'angle $\theta_0$ avec l'axe ; il se réfracte (angle $\theta_1$) puis frappe l'interface cœur-gaine en $B$ sous l'incidence $i_3$.

1. Peut-il y avoir réflexion totale en $B$ ? Justifier.
2. Calculer l'angle limite $i_{3,\text{lim}}$ au-delà duquel la réflexion en $B$ est totale.
3. Montrer que $i_3 = 90^\circ - \theta_1$. En déduire l'angle $\theta_{0,\text{max}}$ au-delà duquel le rayon n'est plus guidé, et l'ouverture numérique $\text{ON} = \sin\theta_{0,\text{max}}$. Vérifier que $\text{ON} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$.
4. La fibre a une longueur $\ell = 1{,}0$ km. Un rayon se propage le long de l'axe ; un autre sous l'angle limite $i_{3,\text{lim}}$ (le plus incliné). Montrer que la longueur parcourue par le second vaut $\ell / \sin i_{3,\text{lim}}$ et calculer l'écart de durée $\Delta t$ entre les deux rayons. Pourquoi cet écart limite-t-il le débit d'informations ?

**Corrigé de l'exercice 9**

**Rappel.** Réflexion totale si $n_1 > n_2$ et $i > \lambda$, $\sin\lambda = n_2/n_1$ ; entrée : $n_0 \sin\theta_0 = n_1 \sin\theta_1$.

1. **Sens de passage.** En $B$, la lumière passe du cœur (1,50) vers la gaine (1,48), moins réfringente : la réflexion totale est **possible**, si l'incidence est assez grande.

2. **Angle limite.** $\sin i_{3,\text{lim}} = \dfrac{n_2}{n_1} = \dfrac{1{,}48}{1{,}50} = 0{,}9867.$

$$\boxed{i_{3,\text{lim}} \approx 80{,}6^\circ}$$

3. **Géométrie.** La normale en $B$ est perpendiculaire à l'axe ; dans le triangle rectangle formé par $O$, $B$ et la projection de $B$ sur l'axe, les angles aigus valent $\theta_1$ et $90^\circ - \theta_1$, d'où $i_3 = 90^\circ - \theta_1$.
**Angle maximal.** Guidage si $i_3 \geq i_{3,\text{lim}}$, soit $\theta_1 \leq 90^\circ - 80{,}6^\circ = 9{,}4^\circ$. À l'entrée : $\sin\theta_0 = n_1 \sin\theta_1 \leq 1{,}50 \sin 9{,}37^\circ = 0{,}244$.

$$\boxed{\theta_{0,\text{max}} \approx 14{,}1^\circ, \qquad \text{ON} \approx 0{,}244}$$

**Vérification.** $\sqrt{1{,}50^2 - 1{,}48^2} = \sqrt{2{,}25 - 2{,}1904} = \sqrt{0{,}0596} \approx 0{,}244$ : on retrouve la formule du cours.

4. **Longueur du trajet incliné.** Sur un segment entre deux rebonds, le rayon avance de $\ell_{\text{axe}}$ le long de l'axe pour une longueur parcourue $\ell_{\text{axe}}/\cos\theta_1 = \ell_{\text{axe}}/\sin i_3$. Sur toute la fibre : $\ell' = \ell / \sin i_{3,\text{lim}} = \ell \dfrac{n_1}{n_2}$.
**Écart de durée.** $\Delta t = \dfrac{n_1}{c}(\ell' - \ell) = \dfrac{n_1 \ell}{c}\left(\dfrac{n_1}{n_2} - 1\right) = \dfrac{1{,}50 \times 1000}{3{,}00 \times 10^8} \times 0{,}0135.$

$$\boxed{\Delta t \approx 6{,}8 \times 10^{-8}\ \text{s} = 68\ \text{ns par kilomètre}}$$

Une impulsion lumineuse (un « bit ») s'étale donc d'environ 68 ns par km : deux impulsions trop rapprochées se chevauchent et deviennent indiscernables. C'est pour réduire cet étalement qu'on utilise des fibres à gradient d'indice ou monomodes.

**Exercice 10** — Réfraction limite et vision sous l'eau ★

1. Un rayon passe de l'air dans le verre ($n = 1{,}50$). Quel est l'angle de réfraction maximal ? Pour quelle incidence est-il atteint ?
2. Un rayon passe du verre dans l'eau. Calculer l'angle critique. Comparer à l'angle critique verre-air et commenter.
3. Un rayon arrive du verre sur la face verre-air sous l'incidence $50°$. Est-il réfracté ? Même question s'il arrive sur une face verre-eau.

**Corrigé de l'exercice 10**

**Rappel.** $n_1 < n_2$ : angle de réfraction limite $\sin\lambda = n_1/n_2$ (incidence rasante) ; $n_1 > n_2$ : angle critique $\sin\lambda = n_2/n_1$.

1. **Air → verre.** $\sin\lambda = \dfrac{1}{1{,}50}$, atteint pour l'incidence rasante $i_1 = 90°$.

$$\boxed{\lambda \approx 41{,}8°}$$

2. **Verre → eau.** $\sin\lambda = \dfrac{1{,}33}{1{,}50} = 0{,}887$.

$$\boxed{\lambda_{\text{verre-eau}} \approx 62{,}5° > \lambda_{\text{verre-air}} = 41{,}8°}$$

Plus les indices sont proches, plus l'angle critique est grand : la réflexion totale est plus difficile à obtenir.

3. **Face verre-air.** $50° > 41{,}8°$ : réflexion totale, pas de rayon réfracté.
**Face verre-eau.** $50° < 62{,}5°$ : le rayon est réfracté, avec $\sin i_2 = \dfrac{1{,}50\sin 50°}{1{,}33} = 0{,}864$, soit $i_2 \approx 59{,}8°$.